

Debugging

Debugging

Come osservare cosa fa il codice PHP e trovare problemi passo dopo passo.

Cosa significa debugging

Fare debugging significa cercare e correggere un problema nel codice. Non e indovinare: e osservare con ordine.

var_dump

`var_dump` mostra valore e tipo.

```
<?php
$eta = "25";
var_dump($eta);
```

Output possibile:

```
string(2) "25"
```

Questo ti dice che `$eta` sembra un numero, ma in realta e una stringa.

print_r

`print_r` e comodo per array.

```
<?php
$utente = ["nome" => "Luca", "eta" => 28];
print_r($utente);
```

Output:

```
Array
(
    [nome] => Luca
    [eta] => 28
)
```

Mostrare gli errori durante lo studio

In ambiente di sviluppo puoi attivare la visualizzazione degli errori.

```
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
```

Attenzione: su un sito pubblico non mostrare errori tecnici agli utenti. Possono rivelare dettagli interni del progetto.

Log degli errori

PHP può scrivere errori nei log del server. I log sono file dove vengono registrati problemi e informazioni utili.

Quando lavori su un hosting o un server, cerca la sezione dedicata agli error log.

Un metodo ordinato

Quando qualcosa non funziona:

1. riproduci il problema
2. controlla il messaggio di errore
3. stampa le variabili importanti con `var_dump`
4. verifica una riga alla volta cosa succede
5. toglie le stampe di debug quando hai finito

Il debugging migliora con la pratica. L'importante è fare un passo alla volta.

Restringere il punto del problema

Quando una pagina è lunga, non cercare tutto insieme. Metti piccole stampe in punti strategici.

```
<?php
echo "Prima del calcolo\n";

$totale = $prezzo * $quantita;

echo "Dopo il calcolo\n";
var_dump($totale);
```

Se vedi il primo messaggio ma non il secondo, il problema è tra i due punti.

Controllare i dati ricevuti

Molti problemi nascono da dati diversi da quelli che immagini.

```
<?php
var_dump($_POST);
```

Questa stampa ti mostra tutti i campi arrivati dal form. Usala solo durante lo sviluppo e rimuovila quando hai finito.

Diario del bug

Per problemi difficili, scrivi tre righe:

1. cosa mi aspettavo
2. cosa succede davvero

3. quale valore controllo adesso

Questo ti impedisce di cambiare codice a caso. Il debugging diventa una piccola indagine ordinata.